Отчёт по лабораторной работе №2

Транспортная задача: склады → магазины

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Формальная модель **2**

3. Решение и проверка **2**

4. Теневые цены и узкие места **3**

5. Сценарии **4**

6. Сравнение с жадной эвристикой и MILP **4**

7. Практическая реализуемость и ограничения модели **4**

8. Вывод **6**

1. Постановка задачи и вариант

Вариант: 1 — транспортная задача «склады → магазины», минимум стоимости перевозок. Минимальный масштаб: 4 склада, 6 магазинов.

Требуется определить объём перевозок с каждого склада в каждый магазин так, чтобы удовлетворить спрос при ограничениях на запасы складов и пропускные способности маршрутов, минимизируя суммарную стоимость.

2. Формальная модель

Множества: склады $i \in W = \{1, \dots, 4\}$; магазины $j \in S = \{1, \dots, 6\}$.

Параметры:

Обозначение	Смысл	Единица
s_i	запас склада i	ед.
d_j	спрос магазина j	ед.
c_{ij}	стоимость перевозки единицы	у.е./ед.
u_{ij}	пропускная способность маршрута	ед.

Переменные: $x_{ij} \geq 0$ — поток груза со склада i в магазин j.

Целевая функция:

$$\min \sum_{i \in W} \sum_{j \in S} c_{ij} x_{ij}.$$

Ограничения:

$$\sum_{j} x_{ij} \leq s_i, \qquad \sum_{i} x_{ij} = d_j, \qquad 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}.$$

Данные: seed = 10131; суммарный запас 430 ед. превышает суммарный спрос 390 ед., поэтому задача сбалансирована по спросу, но имеет запас предложения. Стоимости и пропускные способности хранятся в `data/routes.csv`.

3. Решение и проверка

Задача решена HiGHS через `scipy.optimize.linprog`: `method="highs"`, двойственный симплекс, presolve включён, допуск 10^{-7}. Лог солвера сохранён в `results/solver.log`, статус — `Optimal`. Минимальная стоимость — **1852.79 у.е.** Независимая проверка на NumPy подтвердила баланс в каждом магазине, непревышение запасов и пропускных способностей; построчные результаты сохранены в `results/verification.csv`, максимальное нарушение 0.0.

Основные потоки:

Маршрут	Поток / capacity
W1 → S1	60 / 75
W1 → S2	30 / 68
W2 → S2	40 / 69
W2 → S3	27 / 77
W2 → S5	43 / 81
W3 → S3	23 / 45
W3 → S4	17 / 82
W3 → S6	60 / 60
W4 → S4	63 / 63
W4 → S5	17 / 57
W4 → S6	10 / 58

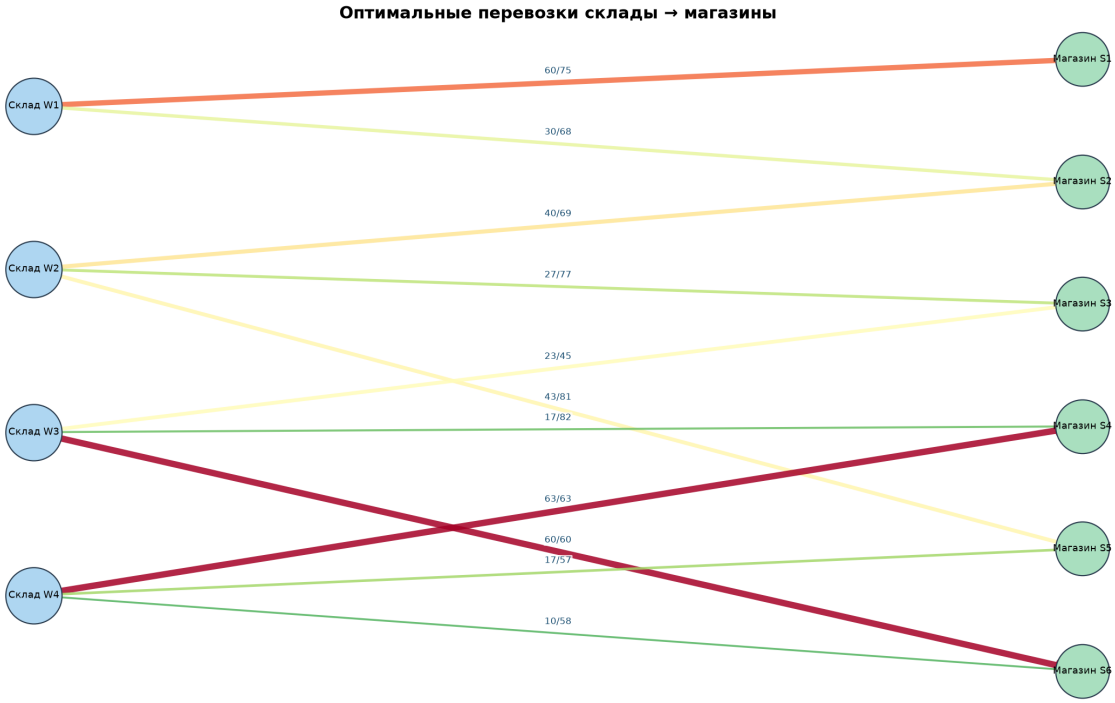


Рис. 1: Сеть перевозок

Маршрут	Поток / capacity

Использование складов: W1 — 90 из 130, W2 — 110 из 110, W3 — 100 из 100, W4 — 90 из 90. Склады W2–W4 используются полностью, W1 имеет запас 40 ед.

4. Теневые цены и узкие места

Ограничение	Двойственная оценка	Конечная разность
Запас W1	0.00	0.00

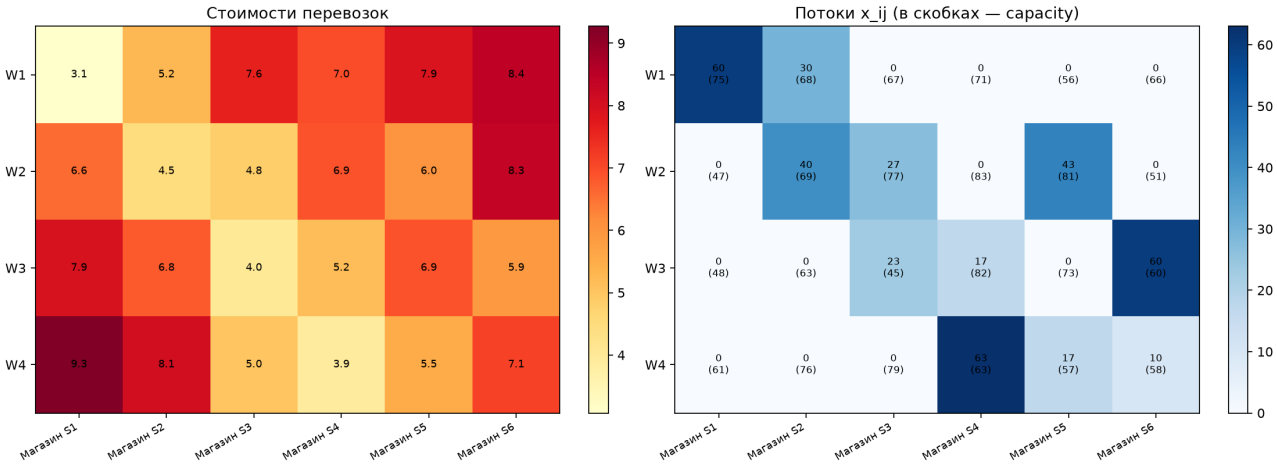


Рис. 2: Матрица стоимостей и потоков

Ограничение	Двойственная оценка	Конечная разность
Запас W2	0.78	0.78
Запас W3	1.60	1.60
Запас W4	1.29	1.29

Насыщенные маршруты:

- W3 → S6: 60/60, теневая цена 0.93;
- W4 → S4: 63/63, теневая цена 1.57.

Дополнительная единица пропускной способности W4 → S4 снижает стоимость на 1.57 у.е., W3 → S6 — на 0.93. Дополнительная единица запаса W3 экономит 1.60 у.е.; запас W1 не является дефицитным (теневая цена 0). Это указывает, что в первую очередь нужно расширять W3 и маршрут W4 → S4.

5. Сценарии

Сценарий	Статус	Стоимость	Недопоставка
Базовый	optimal	1852.79	0
Дефицит W2 -20 %	optimal	1869.95	0
Отказ маршрута W4 → S4	optimal	1976.08	0
Стресс: W1, W2 -20 %, спрос +10 %	optimal с потерянными продажами	1739.52	47

- **Дефицит W2.** Запас W2 снижается со 110 до 88; план перестраивается, стоимость растёт на 17.16 у.е. (0.9 %). Дефицит компенсируется другими складами.
- **Отказ W4 → S4.** Закрытие самого загруженного маршрута (63 ед.) повышает стоимость до 1976.08 (+123.29, 6.7 %). Сеть остаётся связной, но теряет дешёвый маршрут.
- **Стресс.** После снижения запасов W1 и W2 и роста спроса на 10 % суммарного предложения не хватает; модель с потерянными продажами доставляет 429-47 единиц. Минимальная недопоставка — 47 ед., что совпадает с разностью спроса и доступного предложения.

6. Сравнение с жадной эвристикой и MILP

Жадная эвристика «сначала самые дешёвые маршруты» даёт стоимость 1875.99, что на 1.25 % выше оптимума. Она быстро строит допустимый план, но не учитывает глобальную структуру ограничений и может оставить более дорогие маршруты для части спроса.

Целочисленная MILP-версия (неделимые единицы груза) даёт ту же стоимость 1852.79: матрица транспортной задачи вполне унимодулярна, поэтому LP-оптимум уже целочисленный. Интегральный зазор — 0 %.

7. Практическая реализуемость и ограничения модели

Оптимальный план можно реализовать на практике при наличии фактических запасов и пропускных способностей, близких к расчётным. Основные ограничения:

- модель линейна и не учитывает неделимость рейсов; в данной задаче LP-решение целочисленное, но при других данных потребуется MILP;

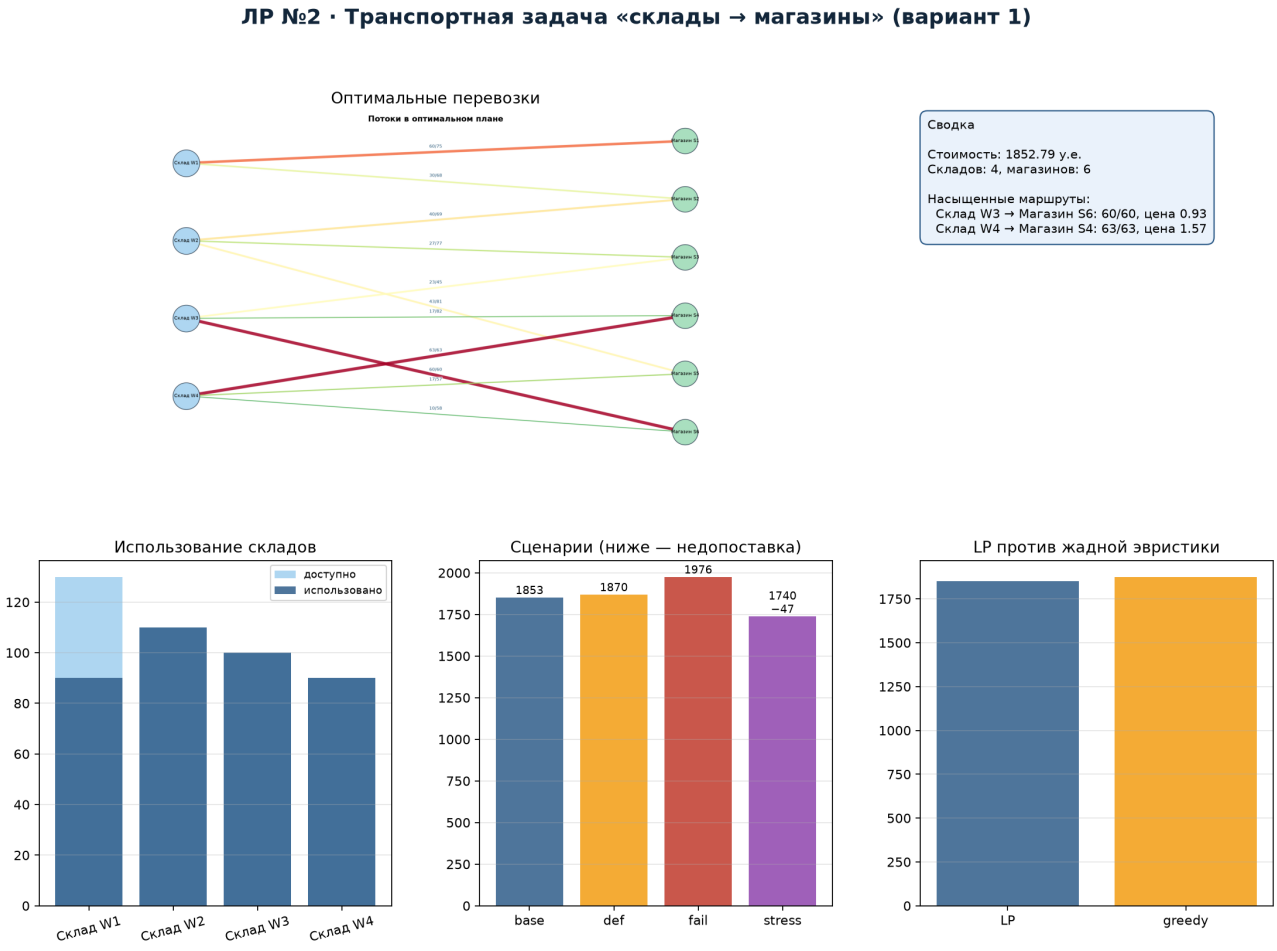


Рис. 3: Дашборд ЛР №2

- стоимости считаются постоянными и не зависят от объёма партии;
- не учитываются динамика спроса внутри периода и случайные задержки;
- пропускные способности заданы детерминированно, без вероятностей отказов.

Для промышленного применения модель стоит дополнить временными окнами, целочисленными рейсами и стохастическими сценариями спроса.

8. Вывод

Оптимальный план полностью удовлетворяет спрос при стоимости 1852.79 у.е. Узкие места — запас W3 и маршруты W3 $\rightarrow$ S6 и W4 $\rightarrow$ S4. Сценарии показывают, что сеть устойчива к отказу одного маршрута и снижению запаса W2, но одновременное сокращение двух складов и рост спроса на 10 % приводит к дефициту 47 ед. Практическое ограничение модели — непрерывность потока; для неделимых рейсов нужна MILP, но в данной задаче LP-решение уже целочисленное.